1- MATRIZES

1.1- Definição

Sendo ***m ≥ 1 e n ≥ 1*** dois números pertencentes ao conjunto dos números naturais ***N***. Então, a dupla seqüência ***m*** horizontal e ***n*** vertical formam uma tabela de elementos que chamamos de ***matriz***. Esta tabela será representada do seguinte modo:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

A ordem de uma matriz é definida por ***m*** linhas e ***n*** colunas cuja notação é **(mxn)**.

Abreviadamente uma matriz pode ser expressa por $(a_{ij})_{\substack{1\le i\le m \\ 1\le j\le n}}$ ou apenas (a_{ij}), desde que não haja confusão quanto a variação dos índices. Cada elemento da matriz é denominado de ***termo da matriz***. Um termo qualquer da matriz será representado por a_{ij}, que é chamado de termo geral da matriz, onde ***i*** representa ***linha***, e ***j*** a ***coluna*** ao qual pertence este elemento. A representação do conjunto que possui todas as matrizes de ordem ***mxn*** é dado por: M_{mxn} ***(IR)***.

Obs:Toda matriz deve ser representada por uma letra maiúscula.

1.2- Igualdade matrizes

Dadas duas matrizes ***A*** e ***B*** de ordem ***mxn***, onde: $A=[a_{ij}]_{mxn}$ e $B=[b_{ij}]_{mxn}$. Então, $A = B \Leftrightarrow aij = bij$, onde $i = (1, 2, 3,..., m)$ *e* $j = (1, 2, 3,..., n)$.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}_{2x2} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -7 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}_{2x2} \quad \therefore \quad A = B.$$

1.3- Tipos de matrizes

1.3.1 – Matriz quadrada e matriz retangular

Quando ***m = n***, diz-se que a ***matriz é quadrada*** de ordem ***n***, e denota-se por a M_n ***(IR)***. Em contraposição quando ***m ≠ n*** diz-se que a ***matriz é retangular*** de ordem ***mxn***, e a denota-se por M_{mxn} ***(IR)***. Uma matriz de ordem ***1x1*** (a_{11}) se identifica com o número real a_{11}.

Exemplos:

a) Se $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} \end{bmatrix}_{2x2}$,a mesma é uma matriz quadrada de ordem ***2***, ou seja, ***A ϵ M₂ (IR)***;

b) Se $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{a_{11}} \\ \mathbf{a_{21}} \end{bmatrix}_{2x1}$, a mesma é uma matriz retangular de ordem ***2x1***, ou seja, ***B ϵ M_{2x1} (IR)***.

1.3.2 – Matriz nula

Uma matriz ***N*** será nula se e somente se qualquer elemento ***n_{ij} ϵ IN*** $\Rightarrow$ ***n_{ij} = 0***.

Exemplo:

$$N = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

1.3.3 – Matriz Diagonal

Uma matriz quadrada ***D*** se diz diagonal se e somente se qualquer elemento ***dij*** $\in$ ***D*** possuir a seguinte forma: ***dij = 0*** se ***i*** $\neq$ ***j***

Exemplo:

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$ $\Rightarrow$ Matriz diagonal de ordem ***n***.

1.3.4 – Matriz Identidade

Uma matriz diagonal ***I_n*** será identidade se e somente se qualquer elemento ***aij*** $\in$ ***I_n*** possuir a seguinte forma: ***aij = 1*** se ***i = j*** e ***aij = 0*** se ***i*** $\neq$ ***j***.

Exemplo:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$ $\Rightarrow$ Matriz identidade de ordem ***n***.

1.3.5 – Matriz Coluna

As ***n*** seqüências verticais: $A_{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \\ \ldots\ldots \\ a_{m1} \end{bmatrix}_1$, …, $A_{(n)} = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ . \\ . \\ a_{mn} \end{bmatrix}_n$, da matriz $M_{mxn}(R)$ definida anteriormente, podem ser consideradas como matrizes coluna, isto é: $A(j) \in M_{mx1}(R)$.

1.3.6 – Matriz Linha

As ***m*** seqüências horizontais: $A^{(1)} = [a_{11} \quad a_{12} \ldots a_{1n}]$,…, $A^{(m)} = [a_{m1} \quad a_{m2} \ldots a_{mn}]$, da matriz $M_{mxn}(R)$ definida anteriormente, podem ser consideradas como matrizes linha, isto é: $A^{(i)} \in M_{1xn}(R)$.

1.3.7 – Matriz Triangular Superior

Uma matriz quadrada ***Tij*** será triangular superior se ***aij = 0; i > j***.

Exemplo:

$$T_S = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \ldots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \ldots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} & \ldots & a_{3n} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & \ldots & a_{4n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ldots & a_{mxn} \end{bmatrix}_{mxn}$$, onde ***m = n.***

1.3.8 – Matriz Triangular Inferior

Uma matriz quadrada ***Tij*** se diz triangular inferior ***se aij = 0; i<j***.

Exemplo:

$$T_I = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & \ldots & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{mx1} & a_{mx2} & a_{mx3} & a_{mx4} & \ldots & a_{mxn} \end{bmatrix}_{mxn}$$ onde ***m = n.***

1.4 - Operação com matrizes

1.4.1 – Adição de matrizes

Sendo ***A=(a_{ij})*** e ***B=(b_{ij})*** matrizes ***mxn*** então a matriz ***[A + B]*** será definida por ***a_{ij} + b_{ij}*** com ***i = (1, 2, 3, ..., m)*** e ***j = (1, 2, 3, ..., n)***, isto é: ***[a_{ij} + b_{ij}]$_{mxn}$*** ou

$$[A+B]=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}$$

1.4.1.1 – Propriedades

Sendo ***M(mxn)*** um conjunto de matrizes. Então para a adição valem as seguintes propriedades: tem a terca msm ORDEM

P$_1$) (A + B) + C = A+ (B + C) ∀ A, B, C ∈ Mmxn(R) (Associativa).

Prova:

Se A = (a_{ij}) , B = (b_{ij}) e C = (c_{ij}) ⇒

(A + B) + C = (a_{ij} + b_{ij}) + (c_{ij}) = ((a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij})) = (a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij})) = (a_{ij}) + (b_{ij} + c_{ij}) = A+ (B + C) □

P$_2$) A + B = B + A ∀ A, B ∈ Mmxn(R) (Comutativa).

Prova:

Se A = (a_{ij}) , B = (b_{ij}) ⇒ A + B= a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = B + A □

P$_3$) Existe a matriz nula N_{ij} nula, representada por 0, ∈ Mmxn tal que, 0 + A, ∀ A ∈ Mmxn(R) (Elemento Neutro).

= A

Prova:

Se A = (a_{ij}) , e N = (n_{ij})= 0 ⇒ A + 0 = a_{ij} + 0 = 0 + a_{ij} = A

P$_4$) Seja A ∈ Mmxn, existe uma matriz (–A) ∈ Mmxn(R) tal que A+(-A)= 0 (Simétrica).

= 0

Prova:

Se ***A = (a_{ij}) ⇒ -A = (-a_{ij}) ⇒ (A + (-A)) = (a_{ij} + (-a_{ij})) = (a_{ij} - a_{ij}) = 0***

Obs: Em todas as passagens acima, usa-se as propriedades da adição de números reais.

1.4.2 – Multiplicação de uma matriz por um número real

Dada uma matriz $A = (a_{ij}) \in Mmxn$ e $\alpha \in R$. O produto de α por A é a matriz de ordem mxn definida por: $\alpha.A = \begin{pmatrix} \alpha.a_{11} & \alpha.a_{12} & \alpha.a_{13} & \dots & \alpha.a_{1n} \\ \alpha.a_{21} & \alpha.a_{22} & \alpha.a_{23} & \dots & \alpha.a_{2n} \\ \dots & \dots. & \dots. & & \dots. \\ \alpha.a_{m1} & \alpha.a_{m2} & \alpha.a_{m3} & \dots & \alpha.a_{mn} \end{pmatrix}$

Para essa operação que transforma cada par (α, A), de $RXM_{mxn}(R)$ na matriz $\alpha.A \in M_{mxn}(R)$, vale as seguintes propriedades:

A $P_1)$ $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$

Prova:

Sejam $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij}) \in M_{mxn}(R)$, então:

$\alpha(a_{ij} + b_{ij}) = (\alpha a_{ij} + \alpha b_{ij}) = \alpha A + \alpha B$

A $P_2)$ $(\alpha + \beta) A = \alpha A + \beta A$; α e $\beta \in R$

Prova:

Se $A = (a_{ij})$ e $\{\alpha, \beta\} \in R$ então:

$(\alpha + \beta).A = ((\alpha + \beta).a_{ij}) = (\alpha.a_{ij} + \beta.a_{ij}) = \alpha.A + \beta.A$

A $P_3)$ $(\alpha . \beta) A = \alpha . (\beta.A)$

Prova:

Se $A = (a_{ij})$ $A \in M_{mxn}(R)$ e $\{\alpha, \beta\} \in R$ então:

$(\alpha\beta)A = ((\alpha\beta).a_{ij}) = ((\alpha).(\beta.a_{ij})) = \alpha(\beta.A)$

$P_4)$ $1. A = A$ e $0. A = 0$

A

Prova:

Se $A = (a_{ij})$, então: $A = (1.a_{ij}) = a_{ij} = A$

1.4.3 – Multiplicação de matrizes

Dadas às matrizes $A = (a_{ij})_{mxn}$, e $B = (b_{jk})_{nxp}$. Define-se como produto de A por B, que se indica por AB, a matriz $C = (c_{ik})_{mxp}$ cujo termo geral é dado por:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + a_{i3}b_{3k} + \dots + a_{in}b_{nk}$$

j = Número de colunas da matriz A ou Número de linhas da matriz B

Usando a definição de matriz linha e matriz coluna, a definição acima significa:

$$AB = \begin{pmatrix} A^{(1)}.B_{(1)} & A^{(1)}.B_{(2)} \dots A^{(1)}.B_{(p)} \\ A^{(2)}.B_{(1)} & A^{(2)}.B_{(2)} \dots A^{(2)}.B_{(p)} \\ \dots\dots\dots\dots & \dots\dots\dots\dots \\ A^{(m)}.B_{(1)} & A^{(m)}.B_{(2)} \dots A^{(m)}.B_{(p)} \end{pmatrix}$$

Observações:

- O produto de duas matrizes não é comutativo, ou seja, ***AB*** $\neq$ ***BA****;*

- O produto de duas matrizes ***A*** *e* ***B*** *só será possível se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da Segunda;*

*- A matriz resultante (****AB****) possuirá o número de linhas de* ***A*** *e o número de colunas de* ***B****.*

Exemplo:

Sejam as matrizes: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$. O produto de ***A*** por ***B*** será a matriz: $A.B = \begin{bmatrix} -3 & 20 \\ 2 & 11 \\ -4 & 10 \end{bmatrix}$.

1.4.4 – Propriedades:

P₁) Sejam as matrizes ***A = (a_ij),*** tipo ***mxn***, ***B = (b_jk)*** tipo ***nxp*** e ***C = (c_kr)*** tipo ***pxq***.

Então: ***A. (B.C) = (A. B).C***

Prova:

O termo geral de ***A (BC)*** é dado por: $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{p} b_{jk} c_{kr} \right)}_{d_{jr}}$ * $\Rightarrow$ $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}.d_{jr} = e_{ir}$ *

Ao passo que o termo ***(AB)C*** é dado por: $\underbrace{\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} \right)}_{d_{ik}} . \sum_{k=1}^{q} c_{kr}$ ** $\Rightarrow$ $\sum_{k=1}^{q} d_{ik} c_{kr} = e_{ir}$ **

As propriedades da adição e da multiplicação de números reais mostram que (*) e (**) são iguais. Então a propriedade está demonstrada.

P_2) Sejam as matrizes ***$A = (a_{ij})$***, tipo ***mxn***, ***$B = (b_{jk})$*** tipo ***nxp*** e ***$C = (c_{jk})$*** tipo ***nxp***.

Então ***A (B+C) = AB+AC***

Prova:

O termo geral de ***A(B+C)*** é dado por: $\underbrace{\sum_{j=1}^{n}}_{c_{ik}} [a_{ij}(\underbrace{b_{jk} + c_{jk}}_{d_{ik}})] = \sum_{j=1}^{n}\left(a_{ij}b_{jk}\right) + \sum_{j=1}^{n}\left(a_{ij}c_{jk}\right)$ =

= ***AB + AC***.

As propriedades da adição e da multiplicação de números reais nos auxiliam na demonstração desta propriedade.

1.5 - Matriz Transposta

Dada uma matriz ***$A = (a_{ij}) \in M_{mxn}(R)$***. Denomina-se ***transposta de A*** e indica-se Por ***A^t*** a matriz: ***$A^t = (a_{ji}) \in M_{nxm}(R)$***, onde ***$a_{ij} = a_{ji}$***, com ***(i = 1, 2, ..., m e j = 1, 2, ..., n)***, ou seja, as linhas de ***A*** passam a ser colunas de ***A^t***, e as colunas de ***A^t*** passam a ser linhas de ***A***.

Exemplo:

Seja $A = \begin{bmatrix} 3 & -8 \\ 4 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$. Então $A^t = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ -8 & 1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$.

1.5.1 – Propriedades

P_1) $(A+B)^t = A^t + B^t$ qualquer que seja $A(a_{ij})$ e $B(b_{ij}) \in M_{mxn}(R)$.

Prova:

Sejam as matrizes ***$C_{ij} = (a_{ij} + b_{ij})$*** e ***$D_{ji} = (a_{ji} + b_{ji})$***, onde ***$(C_{ij})^t = D_{ji}$***. Então:

$$(A+B)^t = (a_{ij} + b_{ij})^t = (C_{ij})^t = D_{ji} = (a_{ji} + b_{ji}) = A^t + B^t. \square$$

P_2) $(\alpha.A)^t = \alpha.(A^t)$, onde ***$\alpha \in R$ e $A = (a_{ij}) \in M_{mxn}(R)$.***

Prova:

Sabe-se que ***$[(A)_{ij}]^t = [(A)_{ji}]$.*** Então: ***$[(\alpha A)_{ij}]^t = [(\alpha.A)_{ji}] = \alpha.(a_{ji}) = \alpha A^t$.*** $\square$

P_3) $(A^t)^t = A$

Prova:

Sabendo que ***$A^t = (a_{ji})$***; ***$a_{ji} = a_{ij} \Rightarrow (A^t)^t = (a_{ji})^t = (a_{ij})^t = A^t = a_{ji} = a_{ij} = A$*** $\square$

$(x)^t$

P₄) (A. B)^t = B^t .A^t

Prova:

Sejam ***A= (a$_{ij}$), A^t = (a$_{ji}$), B = (b$_{jk}$)*** e ***B^t = (b$_{kj}$)***, onde ***a$_{ji}$ = a$_{ij}$, b$_{jk}$ = b$_{kj}$***. Sendo ***[A.B]^t = [r$_{ik}$]^t*** e ***B^{t}A^t = [s$_{ki}$]***, tem-se:

$$[A.B]^t = [r_{ik}]^t = \left[\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}\right]^t = \left[\sum_{j=1}^{n} a_{ji} b_{kj}\right]^t = \left[\sum_{j=1}^{n} b_{kj} a_{ji}\right] = [s_{ki}] = B^t . A^t$$

o que mostra que de fato ***(A.B)^t = B^t .A^t*** ▱

1.6 - Matriz Simétrica

Uma matriz quadrada ***Aij*** se diz simétrica quando ***A^t = A*** isto é: Qualquer que seja ***a$_{ij}$ ∈ A*** tem-se ***a$_{ij}$ = a$_{ji}$***

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & \delta & \theta \\ \beta & \mu & \lambda & \psi \\ \delta & \lambda & \eta & \tau \\ \theta & \psi & \tau & \omega \end{bmatrix}$

Obs: Note que, no caso de uma matriz simétrica, a parte superior é uma "reflexão" da parte inferior, em relação a diagonal principal.

1.7 - Matriz Anti-Simétrica

Uma matriz quadrada ***Aij*** se diz anti-simétrica quando ***A^t = -A*** isto é: Qualquer que seja ***a$_{ij}$ ∈ A*** tem-se ***a$_{ij}$ = -a$_{ji}$*** .

Obs: Uma matriz quadrada A = (a$_{ij}$) é anti-simétrica se, e somente se, os elementos dispostos simetricamente em relação à diagonal principal são opostos e os elementos da diagonal principal são nulos.

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 0 & \beta & \delta & \theta \\ -\beta & 0 & \lambda & \psi \\ -\delta & -\lambda & 0 & \tau \\ -\theta & -\psi & -\tau & 0 \end{bmatrix}$

1.7.1 – Propriedades

P₁) A soma de duas matrizes simétricas é também simétrica.

Prova:

Sabe-se que: $(A + B)^t = A^t + B^t$. Então, se A e B são duas matrizes simétricas, tem-se: $A + B = A^t + B^t = (A + B)^t$ ▱

Obs: A mesma propriedade vale para as matrizes anti-simétricas.

P₂) O Produto de duas matrizes simétricas nem sempre será uma matriz simétrica.

Prova:

Como visto anteriormente: $(A.B)^t = B^t.A^t$. Se as matrizes A e B são duas matrizes simétricas, então temos que: $AB = A^tB^t = (BA)^t$ ▱

Obs: Como nem sempre AB = BA, o produto de duas matrizes simétricas nem sempre será uma matriz simétrica. Por Exemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$.

P₃) Se A é uma matriz simétrica e $k \in R$, então a matriz $k.A$ é simétrica.

Prova:

Se $A^t = A$. Baseando-se então em P_2 do item ***1.5.1***, tem-se que $(\alpha.A)^t = \alpha.A^t = (\alpha.A)$ ▱

P₄) A soma de qualquer matriz quadrada de ordem n e sua transposta é uma matriz simétrica; isto é, $A + A^t = (A + A^t)^t$.

Prova:

Pelas propriedades anteriores tem-se: $(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t$ ▱

P₅) A diferença de qualquer matriz quadrada de ordem n e sua transposta é uma matriz anti-simétrica; isto é, $A - A^t = -(A - A^t)^t$.

Prova:

Pelas propriedades anteriores tem-se: $(A - A^t)^t = A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t)$ ▱

P₆) Se A é uma matriz quadrada de ordem n, então A sempre pode ser decomposta como a soma de uma matriz simétrica S com uma matriz anti-

simétrica ***T***, isto é, ***A = (S + T)/2***, onde: ***S = (1/2)(A + A^t)*** e ***T = (1/2)(A - A^t)***

***Prova**:*

Baseando-se ***P$_4$*** e ***P$_5$***, tem-se que ***A + A^t = S*** e ***A – A^t = T***. somando estas duas relações, tem-se: ***S + T*** = ***A + A^t + A – A^t = 2A*** = ***A*** = (***S + T)/2*** ▱

1.8 – Matriz Inversa

Uma matriz quadrada ***A*** de ordem ***n*** se diz inversível se e somente se existir uma matriz ***B*** de ordem ***n***, de modo que ***AB*** seja igual ***BA = I$_n$***, ou seja: ***AB = BA = I$_n$.***

A matriz ***B***, caso exista é única, se chama "***inversa***" de ***A*** e indica-se por ***A^{-1}***. Ou seja, ***B = A^{-1}.***

Obs: A matriz identidade I$_n$ é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, isto é: A.I$_n$ = I$_n$. A = A.

Exemplo:

A matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ é inversível, pois ao multiplicá-la por $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ obtem-se a matriz $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Portanto ***B = A^{-1}***

1.8.1 – Propriedades

P$_1$) Se uma fila (linha ou coluna) de uma matriz quadrada ***A$_n$*** é nula, então ***A*** não é inversível.

***Prova**:*

Considere uma linha ***i*** da matriz ***A$_n$*** como sendo a fila nula, isto é: ***A^i = (0 0 0 ... 0)***. Dada então uma matriz quadrada ***X$_n$*** tal que:

$$A.X = \begin{pmatrix} A^{(1)}.X_{(1)} & A^{(1)}.X_{(2)} \ldots A^{(1)}.X_{(p)} \\ A^{(2)}.X_{(1)} & A^{(2)}.X_{(2)} \ldots A^{(2)}.X_{(p)} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0^{(i)}.X_{(1)} & 0^{(i)}.X_{(2)} \ldots 0^{(i)}.X_{(p)} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ A^{(m)}.X(1) & A^{(m)}.X_{(2)} \ldots A^{(m)}.X_{(p)} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A.X = \begin{pmatrix} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ 0.X_{(1)} \quad 0.X_{(2)} \cdots \quad 0.X_{(p)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \end{pmatrix}$$. Ou seja $A.X \neq I_n \ \forall X$. □

P₂) Se A_n e B_n são ambas inversíveis, então ***A.B*** também é inversível .

Prova:

Considere o seguinte produto: $(A.B).(B^{-1}.A^{-1}) = A(B.B^{-1}).A^{-1} = A.I_n.A^{-1} = A.A^{-1} = I_n$. □

Obs: Se $(A.B).(B^{-1}.A^{-1}) = I_n$ ***, então, multiplicando ambos os termos por*** $(AB)^{-1}$ ***tem-se:*** $(AB)^{-1}.(A.B).(B^{-1}.A^{-1}) = I_n.(AB)^{-1} \Rightarrow I_n.(B^{-1}.A^{-1}) = I_n.(AB)^{-1} \Rightarrow (B^{-1}.A^{-1}) = (AB)^{-1}$

P₃) Se A_n é inversível, então $(A_n)^{-1}$ também é inversível, e vale a seguinte igualdade: $(A^{-1})^{-1} = A$.

Prova:

Se A_n é inversivel então $A.A^{-1} = I_n$ ou $A^{-1}.A = I_n$. Portanto ***A*** é a inversa de A^{-1}. Mas a inversa de A^{-1} é indicada por $(A^{-1})^{-1}$. Portanto $(A^{-1})^{-1} = A$ □.

1.9 – Matriz Ortogonal

Uma matriz quadrada ***A*** se diz ortogonal se: $A.A^t = A^t.A = I_n$, ou seja: $A^{-1} = A^t$.

Exemplos:

1) Determinar se possível ***x*** e ***y*** em ***R*** a fim de que a matriz: $A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & x \\ y & \sqrt{2} \end{pmatrix}$ Seja ortogonal.

Solução

Para que ***A*** seja ortogonal é necessário que: $\begin{pmatrix} \sqrt{2} & x \\ y & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} & y \\ x & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Resolvendo este produto chegam-se as seguintes equações: $\begin{cases} x^2 = -1 \\ y^2 = -1 \\ x + y = 0 \end{cases}$. Portanto o problema em ***M₂(R)*** não admite soluções.

2) Mostre que a matriz $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, é ortogonal.

Solução

Fazendo: $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \Rightarrow$

$\begin{pmatrix} \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta & \cos\theta . \operatorname{sen}\theta - \operatorname{sen}\theta . \cos\theta \\ \operatorname{sen}\theta . \cos\theta - \cos\theta . \operatorname{sen}\theta & \operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Portanto $A^{-1} = A^t$

1.9.1 – Propriedade

O Produto de duas matrizes ortogonais é ortogonal.

***Prova**:*

Sejam ***A*** e ***B*** matrizes ortogonais de ordem ***n***. Sendo ***A*** e ***B*** inversiveis, através de propriedades anteriores, verifica-se que ***A.B*** também é inversivel e que $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$. Daí

$$(AB)^{-1} = B^{-1}.A^{-1} = B^t.A^t = (AB)^t$$

1.10 – Interpretação geométrica das matrizes ortogonais:

1.10.1 – Propriedade

Uma matriz ***A*** é ortogonal quando suas colunas ou linhas formarem vetores de uma base ortogonal (definição geométrica alternativa de matriz ortogonal).

***Prova**:*

Para simplificar esta demonstração, serão utilizadas somente matrizes ***2×2***. Porém, esta definição cabe para matrizes de qualquer ordem.

Seja ***A*** uma matriz ortogonal cujos vetores colunas são: $\vec{u}=(a,b)$ e $\vec{v}=(c,d)$. Sabendo-se então que $A^t.A = I_n$. Tem-se: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculando este produto, obtém-se como resultado: $\begin{pmatrix} a.a+b.b & a.c+b.d \\ a.c+b.d & c.c+d.d \end{pmatrix}.=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ $\begin{pmatrix} \vec{u}.\vec{u} & \vec{u}.\vec{v} \\ \vec{u}.\vec{v} & \vec{v}.\vec{v} \end{pmatrix}.=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ou seja, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ formam uma base ortonormal.

1.11 – Matrizes semelhantes

Definição: Considere duas matrizes quadradas ***A*** e ***B***. A matriz ***A*** é semelhante à matriz ***B*** se, e somente se, existe uma matriz inversível ***P*** tal que $A = PBP^{-1}$.

Observe que se ***A*** é semelhante a ***B*** então ***B*** é semelhante a ***A***. Multiplicando a expressão anterior por P^{-1} `a esquerda e por ***P*** a direita, tem-se $P^{-1}AP = P^{-1}PBP^{-1}P = B$. Logo, $B = P^{-1}AP = P^{-1}A(P^{-1})^{-1} = QBQ^{-1}$, onde $Q = P^{-1}$. Portanto, diz-se que as matrizes ***A*** e ***B*** são semelhantes.

1.12 – Matrizes Elementares.

Define-se como ***matriz elementar*** a matriz obtida por meio de operações elementares nas linhas de uma matriz identidade.

Exemplo:

Considere a matriz identidade $I=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Então as matrizes $E_1=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E_2=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $E_3=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, são matrizes elementares obtidas de ***I***, pela aplicação de uma única operação elementar em suas linhas, ou seja:

a) $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} L_2 = 5 \cdot L_2$;

b) $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} L_1 \leftrightarrow L_3$;

c) $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} L_4 = L_4 - 2L_2$

1.12.1 – Teorema

Seja ***E*** a matriz elementar obtida após uma operação elementar nas linhas de I_n. Se a mesma operação elementar for feita em uma linha de uma matriz ***A*** de ordem ***nxr***, o resultado será uma matriz ***A'*** tal que ***A' = E.A***.

Exemplo

Considere as matrizes elementares E_1, E_2 e E_3, obtidas conforme segue:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} L_1 \to 3 \cdot L_1 \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_1$;

b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} L_2 \leftrightarrow L_3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = E_2$;

c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} L_3 \to L_3 - 4L_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} = E_3$.

Considere agora, a matriz $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ e verifique que ao aplicar a operação elementar ***$L_1 = 3.L_1$ (operação utilizada para se obter E_1)*** em ***A***, tem-se:

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 0 & 9 \\ -1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

Caso, a escolha seja aplicar em ***A*** a operação elementar ***$L_2 \leftrightarrow L_3$ (operação utilizada para se obter E_2)*** tem-se: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ -1 & 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$

Finalmente, ao se aplicar em ***A***, a operação elementar ***$L_3 = L_3 - 4. L_2$(operação utilizada para se obter E_3)*** tem-se: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 0 \\ 6 & -13 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$

1.13 – Determinação da Matriz inversa

Será apresentado aqui um método para determinar a inversa de uma matriz ***A*** caso a mesma seja inversível.

1.13.1 – Definição:

Dada uma matriz ***A***. Entende-se por ***<u>operações elementares</u>*** com as linhas de ***A*** qualquer uma das seguintes alternativas:

a) ***Permutar*** duas linhas de ***A***;

b) ***Multiplicar*** uma linha qualquer de ***A*** por um número real diferente de zero;

c) ***Somar*** a uma linha qualquer de ***A*** outra linha qualquer de ***A*** multiplicada por um numero real diferente de zero.

Se uma matriz ***B*** puder ser obtida de ***A*** através de um numero finito dessas operações, diz-se que ***B*** é ***<u>equivalente</u>*** a ***A*** e escreve-se ***$B \Leftrightarrow A$***. Para esta relação de equivalência valem as propriedades ***reflexiva***, ***simétrica*** e ***transitiva***, ou seja:

- ***$A \Leftrightarrow A \quad \forall A$ (Propriedade Reflexiva)***;
- ***Se $A \Leftrightarrow B \Rightarrow B \Leftrightarrow A$ (Propriedade Simétrica)***;
- ***Se $A \Leftrightarrow B$ e $B \Leftrightarrow C \Rightarrow A \Leftrightarrow C$ (Propriedade Transitiva)***.

Se uma matriz ***A*** é inversível, então ao aplicar uma sucessão de operações elementares que transformam ***A*** em I_n obtem-se A^{-1}.

Exemplo:

Prove através das operações elementares que a matriz $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ é inversível e determine A^{-1}, caso exista.

Obs: Através de um número finito de operações elementares, deve-se transformar a matriz A na matriz I_3. Como essa mesma sucessão de operações levará I_3 em A^{-1}, então convém reunir A e I_3 numa mesma matriz e operar a partir daí.

1.14 – Exercícios de Revisão

1) A matriz $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \\ 2 & 1 & z \end{pmatrix}$ admite a transposta $A^t=\begin{pmatrix} 1 & x & 2 \\ x-2 & y & 1 \\ 3y & 6-y & z \end{pmatrix}$. Nessas condições, calcule ***x***, ***y*** e ***z***.

2) Dadas as matrizes $A=(a_{ij})_{2x2}$, sendo $a_{ij}=\frac{2i-3j}{i}$, $B=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, determine a matriz ***X*** tal que $B^2 + X = 2.A$.

3) A matriz $A=\begin{bmatrix} x & y & z \\ 2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ é uma matriz anti-simétrica, calcule $x + y + z$.

4) Dadas $A=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, calcule $X + A - (B + C) = 0$.

5) Dadas as matrizes $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ e $D=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, calcule se existir:

a) AB ***b)AC*** ***c) AD*** ***d)BA*** ***e) BC*** ***f) BD***

g) CA ***h)CB*** ***i) CD*** ***j) DA*** ***k) DB*** ***l)DC***

6) Considere as matrizes: $A=(a_{ij})_{3X4}$, definida por $a_{ij} = i - j$; $B=(b_{ij})_{4X3}$, definida por $b_{ij} = 2^{i-j}$ e $C=(c_{ij}), C=AB$. Calcule o elemento c_{32}.

7) Considere as matrizes: $A = (a_{ij})_{4X7}$, definida por $a_{ij} = i - j$; $B = (b_{ij})_{7X9}$, definida por $b_{ij} = i$ e $C= (c_{ij})$, definida por $C = AB$. Calcule se existir, o elemento c_{63}

8) Sejam $A=\begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 9 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 7 & 7 & 5 \end{bmatrix}$. Sem calcular todo o produto, encontre:

a) A primeira linha de ***AB***;

b) A terceira linha de ***AB***;

c) A segunda coluna de ***AB***

9) Calcule a matriz ***X***, sabendo que ***AX = B*** e $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ e $B=\begin{pmatrix} 1 & -2/3 \\ 2 & -1/3 \end{pmatrix}$.

10) Dada a matriz $M=\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 4 & -8 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, indique se as afirmativas abaixo são falsas ou verdadeiras:

a) ***M*** é inversível?

b) ***M*** é uma matriz anti-simétrica?

11) Ache se possível a matriz inversa das seguintes matrizes:

a) $A=\begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$;

b) $A=\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$;

PARE, OLHE

c) $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 1 & x^2 \\ 2 & 2 & x^2 \end{bmatrix}$;

d) $$A=\begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 1 & 1 \end{bmatrix};$$

e) $$A=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 19 & 18 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & \pi & -5 & 0 & 0 \\ 4 & \sqrt{2} & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 5 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$